In *Proceedings of the 5th Information Interaction in Context Symposium*, IIiX '14, pp. 68–75, New York, NY, USA, 2014. ACM.

[2] G. Marchionini. Exploratory search: from finding to understanding. *Commun. ACM*, Vol. 49, pp. 41–46, 2006.

[3] Carol Tenopir, Peiling Wang, Yan Zhang, Beverly Simmons, and Richard Pollard. Academic users' interactions with sciencedirect in search tasks: Affective and cognitive behaviors. *Information Processing & Management*, Vol. 44, No. 1, pp. 105–121, 2008.

[4] Ann Blandford, Anne Adams, Simon Attfield, George Buchanan, Jeremy Gow, Stephann Makri, Jon Rimmer, and Claire Warwick. The pret a rapporter framework: Evaluating digital libraries from the perspective of information work. *Information Processing & Management*, Vol. 44, No. 1, pp. 4–21, 2008.

[5] Bill Kules and Ben Shneiderman. Users can change their web search tactics: Design guidelines for categorized overviews. *Information Processing & Management*, Vol. 44, No. 2, pp. 463–484, 2008.

[6] J.D. ノヴァック, D.B. ゴーウィン. 子どもが学ぶ新しい学習法 概念地図法によるメタ学習. 東洋館出版社, 1992.

[7] Stacy Rebich and Catherine Gautier. Concept mapping to reveal prior knowledge and conceptual change in a mock summit course on global climate change. *Journal of Geoscience Education*, Vol. 53, No. 4, pp. 355–365, 2005.

[8] Tomas Meagher. Looking inside a student's mind: Can an analysis of student concept maps measure changes in environmental literacy? *Electronic Journal of Science Education*, Vol. 13, No. 1, pp. 1–28, 2009.

[9] Mikko Pennanen and Pertti Vakkari. Students' conceptual structure, search process, and outcome while preparing a research proposal: A longitudinal case study. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, Vol. 54, No. 8, pp. 759–770, 2003.

[10] Charies Cole, Yand Lin, John Leide, Andrew Large, and Jamshid Beheshti. A classification of mental models of undergraduates seeking information for a course essay in history and psychology: Preliminary investigations into aligning their mental models with online thesauri. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, Vol. 58, No. 13, pp. 2092–2104, 2007.

[11] Yuka Egusa, Hitomi Saito, Masao Takaku, Hitoshi Terai, Makiko Miwa, and Noriko Kando. Using a concept map to evaluate exploratory search. In *IIiX2010:Proceedings of the Third Symposium on Information Interaction in Context*, pp. 175–184, New York, NY, USA, 2010. ACM.

[12] Hitomi Saito, Yuka Egusa, Hitoshi Terai, Noriko Kando, Ryo Nakashima, Masao Takaku, and Makiko Miwa. Changes in users' knowledge structures before and after web search on a topic: Analysis using the concept map. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, Vol. 48, No. 1, pp. 1–4, 2011.

[13] Hitomi Saito, Yuka Egusa, Masao Takaku, Makiko Miwa, and Noriko Kando. Using concept map to evaluate learning by searching. In *Proceedings of the 34th Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, pp. 953–958, 2012.

## 付録

### 付録 A　環境問題トピック，収束タスク，検索条件

次のような状況を想定して、課題に取り組んでください。

> あなたは大学の一般教養の授業で、"現代と社会" という授業を受けています。
> 先週の授業で、「グループで環境問題について話し合いを行うため、インターネットで環境問題について調べる」という課題がでました。
> 先生からは、「様々な問題についての多様な情報よりも、特定の問題についての詳細な情報を調べてくるように」という指示がありました。
> 今日がその授業ですが、あなたは課題があることをすっかり忘れていました。
> 授業は 15 分後に始まります。あなたは、15 分でインターネットを検索し、課題に関する情報をお気に入りに登録することにしました。

**課題の進め方**

(1) ブラウザを起動すると「実験ページ」が表示されます。サーチエンジンリストから好きなサーチエンジンを選び、課題に取り組んでください。

(2) 必要な情報を見つけたら、お気に入りに登録してください。

### 付録 B　教育問題トピック，発散タスク，フィラー条件

次のような状況を想定して、課題に取り組んでください。

> あなたは大学の一般教養の授業で、"現代と教育" という授業を受けています。
> 先週の授業で、「グループで教育問題について話し合いを行うため、インターネットで教育問題について調べる」という課題がでました。
> 先生からは、「特定の問題についての詳細な情報よりも、様々な問題についての多様な情報を調べてくるように」という指示がありました。
> 今日がその授業ですが、あなたは課題があることをすっかり忘れていました。
> 授業は 15 分後に始まります。あなたは、あきらめてタイピングソフトで15 分遊ぶことにしました。

**課題の進め方**

(1) デスクトップにある「タイピング オブ ザ 埴輪」を起動してください。

(2) 15 分間、ゲームに取り組んでください。



ARG WI2 No.5, 2014
WI2-2014-39

# 地方議会会議録を利用した自治体間引用関係抽出における被引用数・引用数の分析

葦原 史敏†,a　木村 泰知††,b　荒木 健治†,c

†北海道大学大学院情報科学研究科　††小樽商科大学 商学部 社会情報学科

a) *ashihara@media.eng.hokudai.ac.jp*　b) *kimura@res.otaru-uc.ac.jp*　c) *araki@ist.hokudai.ac.jp*

**概要**　本研究では，他の自治体と比較して重要な自治体を発見するために，政策課題ごとに全国の地方議会で多く引用される自治体を抽出する．また，抽出されたデータから，当該自治体が他の自治体から参考にされている傾向を示す「被引用数」と，当該自治体が他の自治体を参考にしている傾向を示す「引用数」を抽出する．そして，他の自治体から参考とされる自治体が他の自治体を参考にする傾向を示すか明らかにするために，これらの二つの値の相関係数について分析する．

**キーワード**　地方議会会議録，引用関係，引用数，被引用数

## 1　はじめに

近年，全国の約 7 割の自治体が，住民への情報公開に向けて，ウェブを利用して地方議会会議録（以下，会議録）を公開しており，住民は自治体の意思決定に関する議員らの議論を閲覧することができるようになっている [1]．会議録は全国の自治体で蓄積されており，利用状況に差があるブログやマイクロブログ (twitter) などの情報源と比較すると，全ての自治体が情報を公開している媒体である．そのため，特定の自治体に限らず，情報を閲覧することが可能である．一方で，自身の自治体以外の会議録を検索することは，異なる自治体を参考にし，比較対象とする上で重要であるが，同じ政治課題を抱えている自治体や，注目される取組がある自治体を調べること自体が容易ではないため，困難が伴う．

この問題に対し，本研究では自身の自治体に関連する，異なる自治体の会議録をシステムによって推薦する手法を実現することを最終目標とする．図 1 に概要を示す．

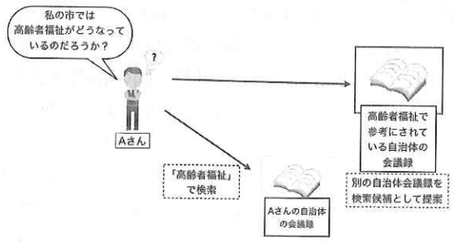



図 1 システムの概要

一方で，注目される取組がある自治体を判別することは，異なる自治体から参考にされる取組を行っていることを示す発言を会議録から収集することで実現できると考えられる．異なる自治体の取組について言及する発言の例を図 2 に示す．

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

> 次なる森林の取組について注目すべきは企業の森，これは，和歌山県がやはり平成 15 年に全国に先駆けてこれを実施いたしました．

図 2 異なる自治体の取組について言及する発言の例

図 2 は論文の引用と類似した機能を持つ発言であるため，他の自治体から引用される回数が高いほどその自治体の重要度が高いと考えられる．本研究ではこのような発言を「引用発言」と呼ぶ．本稿では，引用発言の特徴を明らかにするために，特定の政治課題に対してどのような自治体が全国の会議録でよく言及されているか調査する．調査は当該自治体が他の自治体から参考にされている傾向を示す「被引用数」と，当該自治体が他の自治体を参考にしている傾向を示す「引用数」を抽出して行う．また，他の自治体から参考とされる自治体が他の自治体を参考にする傾向を示すかどうかについても明らかにするため，このらの値の相関係数についても分析する．

## 2　引用発言抽出

本章では他の自治体を引用する発言の抽出方法について述べる．

対象データは 2010 年の全国の会議録から [2] に示す方法で収集された 434 の自治体の会議録とする．2010 年を対象としたのは最もデータ数が多いためで，レコード数は 11,681,563（1.69GB）である．これらの会議録から自身の自治体名を除いて全国の自治体名を含む発言を取得する[1]．

しかし，自治体名を含む発言を取得するだけでは，当該自治体を参考にする意図が無い発言も含まれてしまう．例えば，札幌市をキーワードとすると，札幌市長を

[1] 対象自治体名のリストは総務省の平成２５年のデータを使用した．http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html

含む発言も抽出され，発言の焦点が自治体ではなくなることや，行政上関係のある近隣自治体の名前に言及する発言が含まれるなどの問題がある．そのため，以下の2点について対応した．

- 「〜市長」など，自治体名ではなく人物を指す固有名詞などが抽出されるため，照合した自治体名の直後に「長」などの語が含まれる場合，抽出対象から除外する．
- 同一都道府県内の自治体への引用を対象外とする．

なお，前者については，形態素解析や固有表現抽出によって自治体名とマッチすることで解決できると考えられるが，対象データのファイル量が膨大であり，形態素解析等を行うと著しく処理時間が増加するため，これらの解析器を使わない方法で対応した．

また，上記の同じ自治体名を持つ都道府県の曖昧性を解消できないという問題が存在する．例えば，伊達市は北海道と福島県に存在し，当該自治体名を含む発言はどの都道府県に所属する自治体を引用しているか判別できない．この問題の解消は今後の課題である．

以上の抽出方法により，80,642 発言が抽出される．

## 3 調査

抽出された 80,642 発言から，特定の政治課題に対しどのような自治体が言及されているか調査する[2]．対象とする政治課題は，全国の自治体で政治課題となっている「高齢者福祉」,「児童福祉」,「地域活性化」の3つを対象とし，政治課題の特定は表1に示す政治課題ごとのキーワードを暫定的に設定し，キーワードのいずれかが含まれるかによって判断する．

表1 政治課題ごとのキーワード

| 政治課題 | キーワード |
|---|---|
| 高齢者福祉 | 高齢者，介護，少子化，高齢化 |
| 児童福祉 | 児童，保育 |
| 地域活性化 | 地域活性化，まちづくり，住民参加 |

また，各政治課題ごとに当該自治体が他の自治体から参考にされる傾向を示す「被引用数」と当該自治体が他の自治体を参考にする傾向を示す「引用数」を抽出する．

表2に政治課題ごとの「被引用数」と「引用数」の上位5自治体と，二値の相関係数を示す．なお，一度の発言で複数の自治体を引用する場合は引用数を1とし，相関係数を計算する際は会議録のデータが存在しない自治体への引用発言（1,082 自治体）は除外した．

## 4 考察

被引用自治体の上位はいずれの政治課題においても東京都とその自治体が上位となっており，政策のモデルケースとして東京都の自治体が参考にされる傾向が理解できる．引用数には共通の特徴は見られないが，被引用数と比較して特定の自治体に偏る傾向は見られない．また，被引用数と引用数の間に相関は見られなかった．したがって，他の自治体から参考とされる自治体は必ずしも他の自治体を参考にする傾向にないことが理解できる．

[2]ただし，引用自治体で湖南市のデータが江南市のデータとして誤って登録されていたため，データから除外した．

表2 高齢者福祉における被引用数の高い上位5自治体

| 自治体名 | 被引用数 | 自治体名 | 引用数 |
|---|---|---|---|
| 高齢者福祉（相関係数: .101） | | | |
| 稲城市 | 162(7.04) | 福島市 | 36(1.94) |
| 東京都 | 121(5.26) | 目黒区 | 32(1.72) |
| 足立区 | 97(4.22) | 坂戸市 | 26(1.40) |
| 札幌市 | 65(2.83) | 石巻市 | 25(1.35) |
| 群馬県 | 46(2.00) | 川崎市 | 25(1.35) |
| 児童福祉（相関係数: .277） | | | |
| 東京都 | 123(6.89) | 西宮市 | 36(2.41) |
| 大阪府 | 80 (4.48) | 新宿区 | 34(2.28) |
| 横浜市 | 60 (3.36) | 川崎市 | 29(1.94) |
| 北区 | 44 (2.47) | 横浜市 | 26(1.74) |
| 江戸川区 | 37(2.07) | 堺市 | 22(1.47) |
| 地域活性化（相関係数: .100） | | | |
| 東京都 | 30(2.52) | 印西市 | 16(1.80) |
| ニセコ町 | 19(1.60) | 川崎市 | 15(1.69) |
| 富山市 | 18(1.51) | 盛岡市 | 13(1.46) |
| 金沢市 | 15(1.26) | 甲賀市 | 13(1.46) |
| 横浜市 | 15(1.26) | 福島市 | 12(1.35) |

注）() 内は%を表す．

## 5 おわりに

本研究では，自身の自治体に関連する異なる自治体の会議録を推薦する手法を実現するために，引用発言の抽出とその特徴の調査について検討した．特に，特定の政治課題について「被引用数」,「引用数」，その二つの相関係数を調査した．その結果，被引用数の上位に特徴が確認され，また被引用数と引用数の間の相関係数から，他の自治体から参考とされる自治体は必ずしも他の自治体を参考にする傾向にないことが確認された．

今後の課題として，発言の政治課題の特定をキーワードによらない適切な分類方法について検討する必要がある．また，時系列による変化など，他の分析軸についても検討する予定である．

### 参考文献

[1] 高丸圭一，木村泰知，渋木英潔：全国の市町村議会 会議録のウェブ公開とデータ提供の状況， 宇都宮共和大学都市経済研究年報，第 11 号．pp.47-72，2012.

[2] 菅原晃平，大城卓，斎藤誠，永井隆広，渋木英潔，木村泰知，森 辰則，地方議会会議録コーパスの拡充における問題点の分析と対処， 言語処理学会第 18 回年次大会発表論文集，pp.1-15，2012.



ARG WI2 No.5, 2014
WI2-2014-40

# 大学生によるオープンデータの取り組み

高野 敦子

兵庫大学経済情報学部

*takano@hyogo-dai.ac.jp*

**概要** 地方自治体のオープンデータ推進において，一般市民の協力を支援する仕組みが求められている．その先駆けとなる LinkData.org は，オープンデータ共創支援を目的としたプラットフォームである．一方大学教育においては，学生が自ら問題を発見しグループで協働して解決する学びを与える PBL の実践推進が求められている．兵庫大学では，学生がオープンデータを題材とした PBL に取り組むことにより，実践的に学ぶと同時に，一般市民として地域のオープンデータ推進の一翼を担うことを目指した取り組みを行っている．本稿では，実施内容を紹介し，LinkData.org をプラットフォームとしたオープンデータの取り組みが PBL の題材として有効であることを検証する．さらに，LinkData.org を PBL のプラットフォームとして活用する場合に付加が望まれる機能について考察する．

**キーワード** オープンデータ，LinkData.org，PBL，RDF，ポートフォリオ

## 1 はじめに

オープンデータの取り組みが国内でも広がりを見せている．今後地方自治体のオープンデータを進めるためには，一般市民の理解・協力が不可欠となることを鑑み，行政と市民による共創を支援するプラットフォーム LinkData.org[1]が構築・公開されている．

一方大学教育においては，学生が自ら問題を発見しグループで協働して解決する学びを与える PBL の実践推進が求められている[2]．学生によるオープンデータの取り組みは，PBL を実現すると同時に，学生が将来的にその仕組みを理解した一般市民・企業人として，地域のオープンデータ推進の一翼を担うことを可能にする．それゆえ兵庫大学では学生によるオープンデータの取り組みを進めている．

本稿では，その実施内容を紹介し，オープンデータが PBL の題材として有効であり，PBL において用いた LinkData.org がそのプラットフォームとしても有効であることを検証する．さらに付加することが望まれる機能について考察する．

## 2 オープンデータと PBL 型教育

### 2.1 オープンデータの課題

「オープンデータ」は組織や個人の持つデータを「自由に使えて再利用もでき，かつ誰でも再配布できる」条件のもと，インターネットを通じて公開し，第三者に利活用の機会を提供する取り組みである．データの二次利用性を高めるために，データは RDF(Resource Description Framework) [3]での公開が推奨される．

Copyright is held by the author(s).
The article has been published without reviewing.

オープン化の効果が最も期待されるのが公共データであるが，地方自治体では予算や人的資源が限られているため，市民による RDF データへの加工やメンテナンスに期待が寄せられている．

### 2.2 大学教育における PBL 型教育

科学技術と社会の関わりが深化・複雑化している知識基盤社会において，自ら知を求め学び続ける力，獲得した知識やスキルを現実の中で活かせる力の育成が求められる．PBL 型学習は，意志のある学びの姿勢や新時代に求められるもののとらえ方・考え方や，協働して課題を解決する姿勢などを身に付けることができる．

### 2.3 オープンデータ作成支援プラットフォーム LinkData.org

LinkData.org は理化学研究所が作成した，一次オープンデータから二次加工データを創造する市民(データクリエータ)を支援して，行政の人材不足をデータ編纂の面から補えるようにすることを目指したプラットフォームである．「データの変換と公開」,「アプリケーションの作成と公開」,「アイデアを公開してつなげること」,「地域資源情報の共有とコミュニティ育成」をサポートする．

## 3 LinkData.org をプラットフォームとしオープンデータ作成を題材とした PBL 実施の意義

PBL は，その 8 個の特徴が有効な教育を実現していると言われている[2]． LinkData.org が有する機能を使うことにより，それらの特徴を実現する仕組みを作ることが可能であることを以下に示す．

(1) ビジョンとゴールの明確性

オープンデータを作り，複数のデータを結び付けたアプリを作成するという明確なビジョンを持つことができ，